LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

Disusun oleh:

Irfan Thoriq Habibi

2311102131

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GITHUB : https://github.com/Nafriiii/Aplikasi-Berbasis-Platform

GUIDED

1. Pengenalan Javascript

1.1 Sejarah Singkat Javascript

Javascript adalah bahasa pemrograman scripting yang dimana javascript digunakan hanya untuk program yang tidak terlalu besar(beberapa ratus baris) sebab javascript digunakan untuk mengontrol ptogram yang berbasis java sehingga tidak dirancang untuk digunakan dalam aplikasi skala besar.

Javascript biasa digunakan untuk memanipulasi gambar dan isi dokumen HTML sehingga dapat mengubah konten statis menjadi dinamis dan interaktif.

2.1 Prinsip Dasar Javascript

Javascript mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti imperatif, fungsional, dan berorientasi objek. Pada paradigma imperatif, JavaScript dapat menjalankan perintah program secara berurutan, baris demi baris, di mana setiap baris berisi satu atau lebih instruksi. Sementara itu, pada paradigma fungsional, struktur dan elemen program dipandang sebagai fungsi matematis yang tidak memiliki keadaan (state) serta menghindari perubahan data (mutable data). Selain itu, JavaScript juga menerapkan konsep PBO, meskipun memiliki perbedaan dengan PBO pada bahasa lain. Dalam praktiknya, program JavaScript yang kompleks umumnya disusun dari bagian-bagian kecil yang saling berinteraksi, sehingga lebih modular dan mudah dikelola.

2. Sintaks Umum pada Javascript

2.1 Tipe data dasar

Tipe data javascript diantaranya :

- Number (bilangan)
- String (serangkaian karakter)
- Boolean (Benar/salah)
- Object
- Function
- Array
- Date
- RegExp (regular expression)
- Null (Kosong/tidak berlaku)
- Undefined (tidak didefinisikan)

2.2 Variabel

Variabel pada javascript adalah sebuah tempat untuk menyimpan data sementara.

```
Var a; //a berisi unndefined
Var nama = “Budi”; //nama berisi “Budi”
```

Nilai pada variabel dapat diganti dengan mengisinkan nilai baru, bahkan juga tipe datanya dapat diganti.

```
Nama = “Anton”   // nama sekarang berisi string “Anton”
Nama = 1; // nama sekarang berisi integer 1
```

2.3 Array

Array adalah sebuah tipe data yang digunakan dalam menampung banyak tipe data lainnya. array merupaan tipe khusus dimana array bukankah object, melainkan sebuah tipe yang “mirip objek”.

```
var data = ["satu", 2, true];
```

Selain itu Javascript juga mendukung untuk membuat array di dalam array yang biasa dikenal dengan array dua dimensi seperti contoh dibawah ini.

```
var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
```

Pengaksesan elemen dalam array dilakukan dengan menggunakan kurung siku. Nilai yang kita berikan dalam kurung siku adalah urutan elemen penulisan array (indeks), yang dimulai dari nilai 0. Jika indeks yang diakses tidak ada, maka kita akan mendapatkan nilai undefined.

```
data[2]; // mengembalikan true
arr2[0][1]; // mengembalikan "dua"
data[10]; // mengembalikan undefined
```

array juga memiliki method dan properti. Beberapa method dan properti yang populer misalnya length, pop(), dan push().

```
var data = ["a", "b", "c"];
// data.length mengembalikan 3
data.push("d"); // mengembalikan 4 data menjadi ["a", "b", "c", "d"]
data.pop(); // mengembalikan "d", data menjadi ["a", "b", "c"]
```

2.4 Pengendalian Struktur

Didalam javascripct, perintah if dan else digunakan untuk percabangan, sementara for, for-in, while, dan do-while digunakan dalam perulangan, berikut ini contoh percabangan

```
Var gelar;
Var Pendidikan = “ S2”;
If ( Pendidikan === “S1) {
  gelar = “Sarjana”;
} else if (pendidikan === "S2") {
  gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
  gelar = "Doktor";
} else {
  gelar = "Tidak Diketahui";
}
gelar; // gelar berisi "Master"
```

Sama seperti if, perulangan do, do-while, dan for memiliki cara pemakaian yang dapat dikatakan sama persis dengan C atau java

```
while (true) {
      // tak pernah berhenti
} var input; do {
input = get_input();
} while (inputIsNotValid(input)) for
(var i = 0; i < 5; i++) {
     // berulang sebanyak 5 kali }
```

3. Object Orientation pada Javascript

Javascript memiliki dua jenis tipe data utama, yaitu tipe data dasar(angka, string, true dan false. Null ddan undefined) dan objek (sekumpulan properti yang dapat berubah nilainya).

3.1 Pembuatan Object pada Javascript

Notasi pembuatan objek pada Javascript sangat sederhana, yaitu sepasang kurung kurawal yang membungkus properti. Notasi pembuatan objek ini dikenal dengan nama object literal.

```
var objek_kosong = {};
var mobil = {
 "warna-badan": "merah",
 "nomor-polisi": "BK1234AB"
};
```

Sebuah objek dapat menyimpan banyak properti, dan setiap properti dipisahkan dengan tanda koma (,).

```
var jadwal = {
 platform: 34,
 telah_berangkat: false,
 tujuan: "Medan",
 asal: "Jakarta"
};
```

Karena dapat diisikan dengan nilai apapun (termasuk objek), maka kita dapat membuat objek yang mengandung objek lain

```
var jadwal = { platform: 34,
telah_berangkat: false, asal:
{ kode_kota: "MDN",
nama_kota: "Medan",
waktu: "2013-12-29 14:00"
 }, tujuan: {
kode_kota: "JKT",
nama_kota: "Jakarta",
waktu: "2013-12-29 17.30"
 }
};
```

3.2 Akses Nilai Property

Terdapat dua cara dalam untuk mengakses nilai propertidaintaranya :

1. Penggunakaan kurung siku [] setelah nama objek . Kurung siku kemudian diisikan dengan nama properti, yang harus berupa string.
2. Penggunaan tanda titik (.) setelah nama objek diikuti dengan nama properti. Notasi ini merupakan notasi yang umum digunakan pada bahasa pemrograman lainnya. contoh penggunaan kedua pemanggilan:

```
mobil["warna-badan"] // Hasil: "merah"
jadwal.platform // Hasil: 34
```

Sebagai bahasa dinamis, Javascript tidak akan melemparkan pesan kesalahan jika kita mengakses properti yang tidak ada dalam objek. Kita akan menerima nilai undefined jika mengakses properti yang tidak ada:

```
jadwal.nomor_kursi // Hasil: undefined mobil
["jumlah-roda"] // Hasil: undefined
```

Pengaksesan properti pada Javascript juga dapat digunakan secara dinamis untuk mengubah nilai dari properti tersebut. Perubahan nilai properti juga dapat dilakukan untuk properti yang bahkan tidak ada pada objek tersebut :

```
mobil["jumlah-roda"] = 4;
mobil.bahan_bakar = "Bensin";
```

3.3 Prototype

Pada Javascript yang mengimplementasikan PBO kita tidak lagi perlu menuliskan kelas, dan langsung melakukan penurunan terhadap objek.

```
var mobil = { nama: "Mobil",
jumlahBan: 4 };
```

Kita dapat langsung menurunkan objek tersebut dengan menggunakan fungsi Object.create seperti berikut:

```
var truk = Object.create(mobil);
// truk.nama === "Mobil"
// truk.jumlahBan === 4
```

4. Function pada Javascript

Setiap kali fungsi dipanggil, maka perintah yang ada didalam fungsi tersebut akan dijalankan

4.1 Pembuatan Fungsi pada Javascript

Sebuah fungsi pada Javascript dibuat dengan cara seperti berikut:

```
function tambah(a, b) {
 hasil = a + b;
 return hasil;
}
```

Penulisan diatas disebut dengan function declaration (deklarasi fungsi). Terdapat empat komponen yang membangun fungsi diatas, yaitu :

1. Kata kunci “function”, berfungsi untuk memberitahu javascript bahwa akan dibuat sebuah fungsi
2. ama fungsi, dalam contoh di atas adalah tambah. Dengan memberikan sebuah fungsi nama maka pemanggilan fungsi dapat dirujuk dengan nama tersebut. Harus diingat bawa nama fungsi bersifat opsional, yang berarti fungsi pada Javascript tidak harus diberi nama.
3. Daftar parameter fungsi, yaitu a, b pada contoh di atas. Daftar parameter ini selalu dikelilingi oleh tanda kurung (()). Parameter boleh kosong, tetapi tanda kurung wajib tetap dituliskan. Parameter fungsi akan secara otomatis didefinisikan menjadi variabel yang hanya bisa dipakai di dalam fungsi. Variabel pada parameter ini diisi dengan nilai yang dikirimkan kepada fungsi secara otomatis.

4. Sekumpulan perintah yang ada di dalam kurung kurawal ({}). Perintah-perintah ini dikenal dengan nama badan fungsi. Badan fungsi dieksekusi secara berurut ketika fungsi dijalankan.

   Fungsi yang dibuat tanpa nama dikenal dengan sebutan fungsi anonim atau fungsi lambda. Berikut adalah cara membuat fungsi dengan ekspresi fungsi:

```
var tambah = function (a, b) {
 hasil = a + b;
 return hasil;
};
```

   1. Penamaan fungsi. Pada deklarasi fungsi, nama fungsi langsung diberikan sesuai dengan sintaks yang disediakan Javascript. Penggunaan ekspresi fungsi pada dasarnya menyimpan sebuah fungsi anonim ke dalam variabel dan nama fungsi adalah nama variabel yang dibuat. Perlu diingat juga bahwa pada dasarnya ekspresi fungsi adalah fungsi anonim. Penyimpanan ke dalam variabel hanya diperlukan karena kita akan memanggil fungsi nantinya.
   2. Ekspresi fungsi dapat dipandang sebagai sebuah ekspresi atau perintah standar bagi Javascript, sama seperti penuliskan kode var i = 0. Deklarasi fungsi merupakan konstruksi khusus untuk membuat fungsi. Hal ini berarti pada akhir dari ekspresi fungsi kita harus menambahkan, sementara pada deklarasi fungsi hal tersebut tidak penting.

4.2 Pemanggilan Fungsi

Fungsi dapat dipanggil untuk menjalankan seluruh kode yang ada didalam fungsi tersebut, sesuai dengan parameter yang kita berikan.

```
var tambah = function (a, b) {
 hasil = a + b;
 return hasil;
};
```

Dapat dipanggil seperti berikut

```
Tambah ( 3,5);
```

Dimana (3,5) tersebut akan menggantikan nilai a dan b pada kode sehingga yang awalnya hasil = a + b menjadi hasil = 3 + 5

Fungsi akan mengembalikan nilai ketika kunci return ditemukan yang mana pengembalian tersebut dapat dilakukan kapanpun dan fungsi akan berhenti jika kata kunci telah ditemukan

```
var naikkan = function (n) {
var hasil = n + 10; return
hasil;
// kode di bawah tidak dijalankan lagi hasil
= hasil * 100;
} naikkan(10); // mengembalikan
20 naikkan(25); // mengembalikan
35
```

Sebuah ekspresi dapat diberikan langsung kepada keyword return dan ekspresi tersebut akan dijalankan sebelum nilai dikembalikan.

```
var naikkan = function (n) {
return n + 10;
```

```
} var tambah = function (a,
b) { return a + b;
} tambah(4, 4); // mengembalikan 8
naikkan(10); // mengembalikan 20
tambah(naikkan(5), 7); // mengembalikan 22
```

5. Pengenalan jQuery

JQuery adalah sebuah library java script yang dibuat oleh John resig pada tahun 2006 dimana jQuery memungkinkan manipulasi dokumen HTML hanya dilakukan dalam beberapa baris code saja. Berikut ini beberapa fitur utama jQuery :

- DOM manipulation – jQuery memungkinkan untuk memodifikasi DOM (Document Object Model) menggunakan source selector yang disebut dengan Sizzle.

- Event Handling – jQuery dapat menangani sebuah aksi pada dokumen HTML seperti saat pengguna melakukan click pada sebuah objek.

- Ajax Support – jQuery dapat memfasilitasi pembuatan website menggunakan teknologi AJAX.

- Animations – pada jQuery terdapat build-in animasi yang dapat digunakan pada halaman web.

- Lightweight – ukuran file jQuery sangat ringan yaitu sekitar 19KB.

JQuery dapat dengan mudah digunakan pada sebuah situs web seperti instalasi lokal (dengan menambahkan library jQuery yang telah diunduh pada folder yang sama dengan file HTML) dan menggunakan CDN (Content Delivery Network)

6. Kegunaan Lanjutan jQuery

6.1 Efek hide/show

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
   <script>
      $(document).ready(function () {
         $("#hide").click(function () {
            $("p").hide();
         });
         $("#show").click(function () {
            $("p").show();
         });
      });
   </script>
</head>

<body>
```

```
   <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
   <button id="hide">Hide</button>
   <button id="show">Show</button>
</body>

</html>
```

Penjelasan code:

- Pada baris 4-5, dilakukan pemanggilan library jQuery menggunakan CDN.

- Pada baris 6-15, fungsi jQuery hide/show diaplikasikan pada tag html <p>. Apabila button dengan id

'hide' diklik, maka semua konten pada tag <p> akan disembunyikan. Selain itu, apabila buttondengan id 'show' diklik, maka semua konten pada tag <p> akan dimunculkan.

6.2 Efek Animasi

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
   <script>
      $(document).ready(function () {
         $("button").click(function () {
            $("div").animate({
               height: 'toggle'
            });
         });
      });
   </script>
</head>

<body>
   <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
   <button>Start Animation</button>
   PEMROGRAMAN WEB 50
   <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved.
      To manipulate the position, remember to first set the CSS position property
of
      the element to relative, fixed, or absolute!</p>
   <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px;
position:absolute;">
   </div>
</body>

</html>
```

Penjelasan code:

- Pada baris 6-15, fungsi jQuery menganimasikan “toggle” pada tag yang terdapat pada body HTML berdasarkan tinggi elemen.

Unguided

1. Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan sebagus mungkin.
2. Home.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Website Ramadhan</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>Selamat Hari Raya <br><span>Idul Fitri 1447H</span></h1>
    <p>Minal 'Aidin wal-Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin</p>
    <button class="btn-thr">
      Ambil THR
    </button>
  </div>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

  <script>
    $(document).ready(function () {
      $(".btn-thr").click(function () {
        window.location.href = "thr.html";
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Style.css

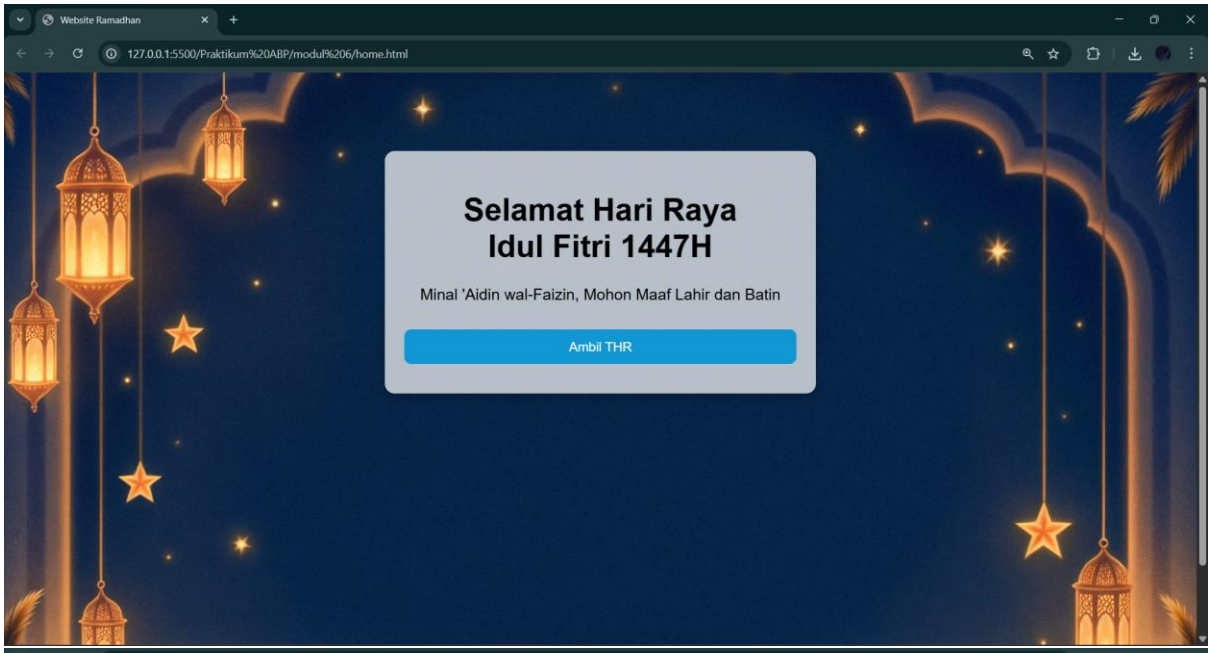
```
body {
  margin: 0;
  height: 100vh;

  font-family: Arial, sans-serif;
  text-align: center;

  background: url("ramadhan.jpg") no-repeat center/cover;
}

.container {
  max-width: 400px;
  margin: 80px auto;
```

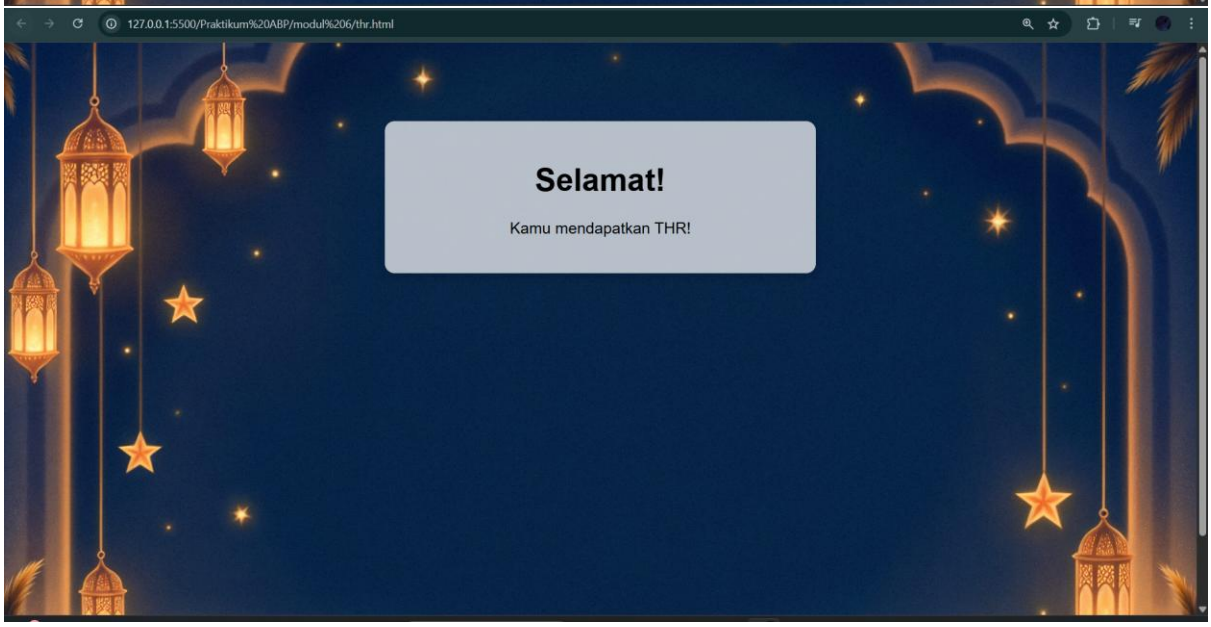
```
  padding: 20px;

  background: rgba(255, 255, 255, 0.711);

  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

input,
button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin: 10px 0;

  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 7px;
  box-sizing: border-box;
}

button {
  background-color: #1197d4;
  color: white;
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

button:hover {
  background-color: #0d7fb3;
}
```

Thr.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
   <meta charset="UTF-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
   <title>THR</title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>

<body>
   <div class="container">
      <h1>Selamat!</h1>
      <h2 id="nama"></h2>
      <p>Kamu mendapatkan THR!</p>
   </div>
</body>

</html>
```

Output :


Website Ramadhan
127.0.0.1:5500/Praktikum%20ABP/modul%206/home.html
Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1447H
Minal 'Aidin wal-Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Ambil THR


127.0.0.1:5500/Praktikum%20ABP/modul%206/thr.html
Selamat!
Kamu mendapatkan THR!